

Instrukcja użytkowania aplikacji do pomiaru wiązki za pomocą kubków Faradaya

Data: 2026-08-03

Spis treści

1. Wstęp.
2. Opis interfejsu graficznego.
3. Blokada przepływu wiązki do cyklotronu.
4. Sytuacje awaryjne.
 - 4.1. Błędy transmisji.
 - 4.2. Błędy przełączników krańcowych.
5. Plik konfiguracyjny.

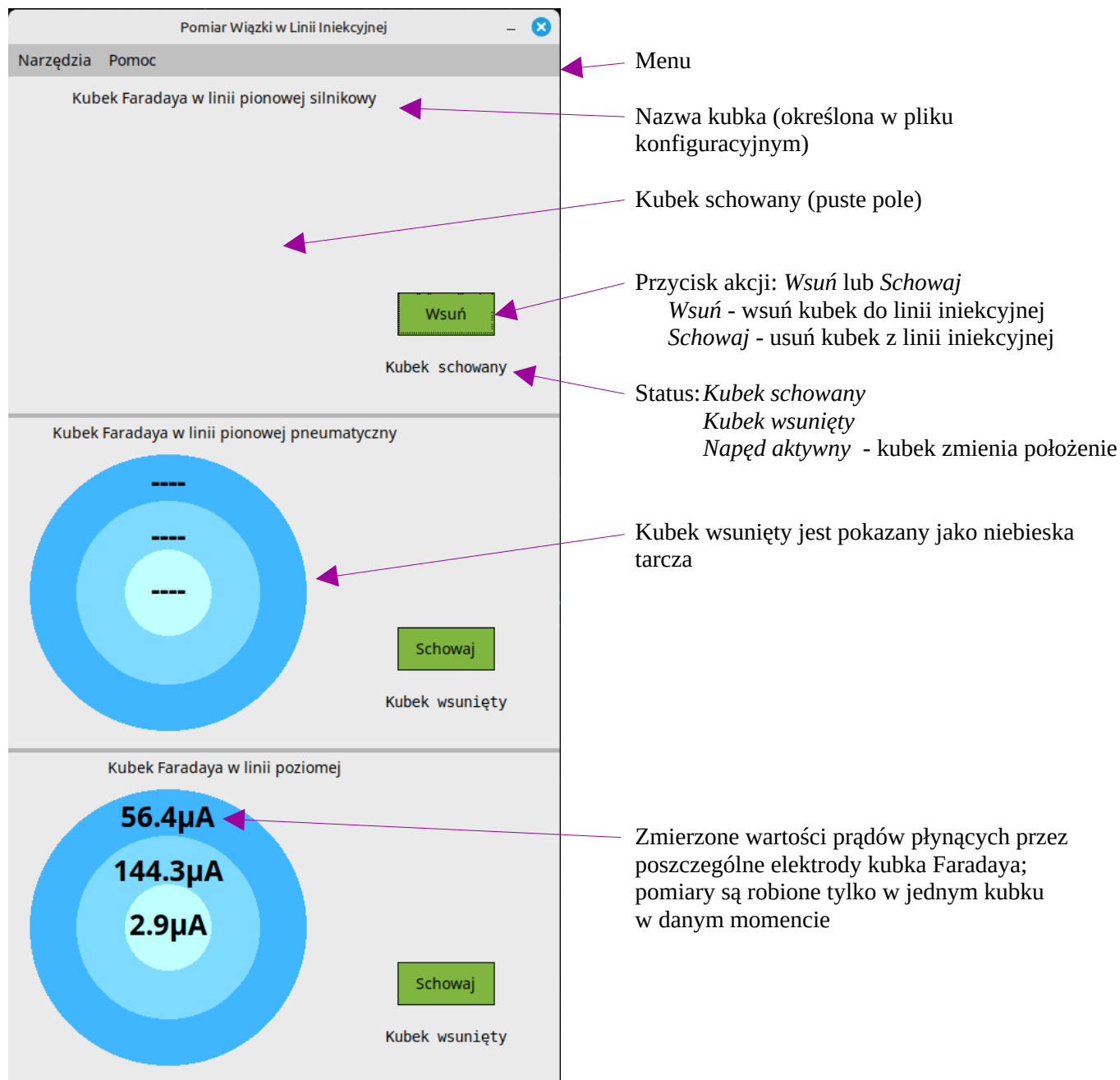
1. Wstęp.

Aplikacja do pomiaru wiązki pełni rolę interfejsu graficznego do sterownika, który jest położony blisko jonowodu i zarządza kubkami Faradaya. Dodatkową funkcją aplikacji jest konfigurowanie sterownika, w momencie startu aplikacji. Parametry konfiguracyjne aplikacja odczytuje z pliku tekstowego. Więcej na ten temat będzie powiedziane w rozdziale 5.

2. Opis interfejsu graficznego.

Interfejs graficzny pokazano na rysunku 1. Układ interfejsu graficznego jest następujący: u góry pokazano kubek Faradaya, który znajduje się najbliżej cyklotronu, natomiast u dołu pokazano kubek Faradaya znajdujący się najbliżej źródła jonów (tj. w linii poziomej). Środkowy kubek pełni dodatkowo funkcję blokady i jest połączony z systemem bezpieczeństwa.

Na rysunku 1 pokazano funkcje interfejsu w czasie normalnej pracy, kiedy nie występują błędy lub awarie. Sytuacje awaryjne są omówione w rozdziale 4.



Rys. 1. Interfejs graficzny aplikacji.

3. Blokada przepływu wiązki do cyklotronu.

Funkcję blokady spełnia środkowy kubek Faradaya z napędem pneumatycznym. Jeżeli sygnał blokady jest nieaktywny, kubkami Faradaya zarządza sterownik. W momencie aktywacji blokady, system bezpieczeństwa przejmuje kontrolę nad kubkiem i wymusza, żeby kubek pozostawał wewnątrz jonowodu, niezależnie od sterownika. Sterownik w takim wypadku nie może zmienić położenia kubka, ale dostaje informację, że pojawił się sygnał blokady oraz informację z przełącznika krańcowego (krańcówki) o położeniu kubka. Aplikacja reaguje na pojawienie się sygnału blokady wyświetlając następujący komunikat:



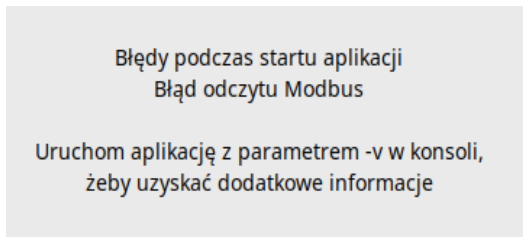
Rys. 2. Komunikat "Blokada aktywna".

4. Sytuacje awaryjne.

W tym rozdziale będą przedstawione najbardziej typowe sytuacje awaryjne.

4.1. Błędy podczas startu aplikacji.

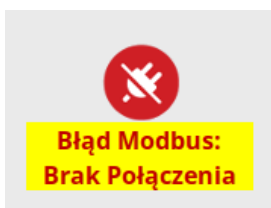
Poniżej pokazano przykładowy komunikat, który wyświetla się, jeżeli aplikacja nie może prawidłowo wystartować.



Rys. 3. Komunikat o błędach w czasie startu aplikacji.

Pokazany przykład wystąpił w przypadku braku połączenia między komputerem, na którym pracuje aplikacja, a sterownikiem kubków Faradaya.

W przypadku, kiedy aplikacja nawiązała prawidłową łączność ze sterownikiem, ale później ta łączność została przerwana, pokaże się komunikat:



Rys. 4. Komunikat o utracie połączenia ze sterownikiem.

Powodem przerywania połączenia może być rozłączenie kabla, brak zasilania sterownika lub uruchomienie innej aplikacji, korzystającej z tego samego portu szeregowego.

4.2. Błędy przełączników krańcowych.

Komunikat pokazany poniżej sygnalizuje nieprawidłowy stan krańcówki.



Rys. 5. Komunikat o odczytaniu błędnego sygnału z krańcówki.

Przyczyny błędu krańcówki mogą być różne. Przykładowo mogą to być uszkodzenia sprzętowe krańcówek, sterownika, siłowników, jak również brak ciśnienia powietrza w przypadku siłowników pneumatycznych.

5. Plik konfiguracyjny.

Plik konfiguracyjny o nazwie `PomiarWiązki.cfg` jest położony w tym samym katalogu, co plik wykonywalny aplikacji. Plik konfiguracyjny jest konieczny do startu aplikacji. Plik ma postać tekstową i zawiera wybrane parametry pracy aplikacji i sterownika. W pliku znajdują się również komentarze do parametrów konfiguracyjnych.

